

CRYPTO STRATEGY LAB (CryptoBot)

Báo Cáo Thiết Kế Kiến Trúc Phần Mềm (Software Architecture)

Nền tảng Nghiên cứu, Khám phá & Đánh giá Chiến lược Tự động

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM
Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

Ngày 2 tháng 9 năm 2026

1. Bối cảnh & 4 Nhóm Architectural Drivers Cốt lõi

[Vấn đề & Động lực]

- **Realtime Market Ingestion:** Dữ liệu biến động mili-giây, cần stream liên tục & tự phục hồi gap nền.
- **High Modifiability:** Bổ sung chiến lược mới (Handcraft/AI) không sửa core engine.
- **Massive Scalability:** Chạy hàng nghìn backtests song song không nghẽn UI.
- **Unstructured Intelligence:** Crawl tin tức đa nguồn, tự phục hồi khi HTML đổi cấu trúc.

[Quyết định Kiến trúc Tương ứng]

- **Driver 1 → Dual-Channel Ingestion:** Luồng Realtime WSS & REST Backfill đồng nhất schema.
- **Driver 2 → Plugin & AST Sandbox:** Chuẩn hóa contract IStrategy.
- **Driver 3 → Distributed Job Queue:** Phân tán tải qua Postgres Outbox & Worker Leases.
- **Driver 4 → Multi-Agent Crawler:** Tự động nhận diện cấu trúc DOM & chấm sentiment.

2. Hệ Thống Quality Attributes (ASRs Taxonomy)

Thuộc tính (QA)	Trọng tâm Thiết kế	Kỹ thuật / Tactic Kiến trúc áp dụng
Modifiability	Thêm Strategy, Search, Data Provider không sửa Core	Plugin Architecture, Open-Closed Principle, Dynamic Registry
Scalability	Xử lý đồng thời > 100,000 backtests & stream nền realtime	Scale-out Python Worker pool, Postgres Leased Job Queue, In-memory Broadcaster
Realtime / Perf	Độ trễ cập nhật nền < 200ms, Backtest throughput cao	Go Edge Gateway, WebSocket Streaming, Vectorized Engine
Reliability	Lỗi crawl/search không làm sập API; reconnect sàn	Failure Isolation, Transactional Outbox, Lease Takeover, Idempotency
Observability	Theo dõi Worker, tiến độ Search Loop & nền realtime	Structured Logging, State Machine tracking, Loop Run Metrics
Reproducibility	Kết quả Backtest & Leaderboard bất biến	Immutable Market Dataset snapshots, SHA-256 Run Hash, Seed Lock

3. Kịch Bản ASR Chi Tiết (Modifiability & Scalability)

[ASR-1: Modifiability (Thêm Strategy)]

- **Source:** Quant Researcher / AI Agent.
- **Stimulus:** Thêm class chiến lược mới (MACDStrategy).
- **Artifact:** Strategy Subsystem & UI Registry.
- **Response:** Tự động nạp metadata lên UI, không cần compile lại Go Gateway.
- **Measure:** 1 file Python độc lập, 0 downtime.

[ASR-2: Scalability (Tải Backtest lớn)]

- **Source:** Người dùng kích hoạt Auto Search Loop.
- **Stimulus:** 10,000 công việc backtest vào hàng đợi.
- **Artifact:** Job Queue & Python Worker Pool.
- **Response:** Phân phối qua Lease Heartbeat, worker tự scale-out.
- **Measure:** Tỷ lệ hoàn thành 100%, CPU/RAM ổn định.

4. Kịch Bản ASR Chi Tiết (Realtime & Reliability)

[ASR-3: Realtime & Data Parity]

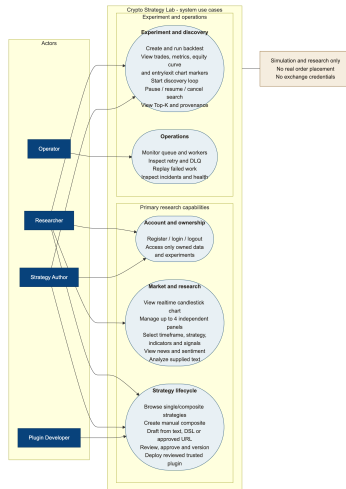
- **Source:** Sàn Binance (WSS drop/reconnect).
- **Stimulus:** Mất kết nối mạng trong 30 giây.
- **Artifact:** Go Market Gateway & Postgres Storage.
- **Response:** Tự reconnect, REST Backfill bù nền thiếu, deduplicate bằng Open Time.
- **Measure:** Biểu đồ liên tục, độ trễ bắt kịp $< 2s$.

[ASR-4: Fault Tolerance (Worker Crash)]

- **Source:** Python Worker bị kill đột ngột (OOM).
- **Stimulus:** Job đang ở trạng thái RUNNING.
- **Artifact:** Experiment Job Queue & Outbox Manager.
- **Response:** Quá hạn Lease Heartbeat (30s), Worker khác tự động Takeover.
- **Measure:** Stuck job = 0, kết quả nhất quán.

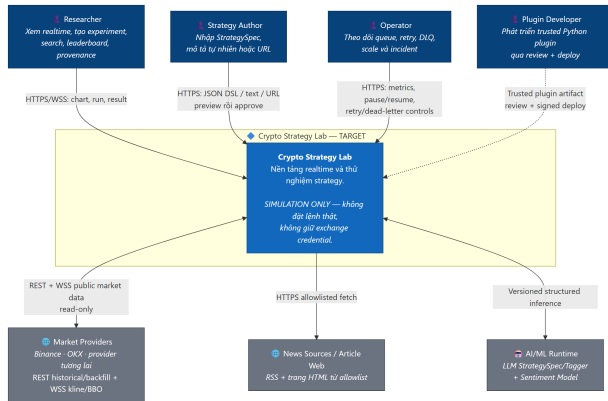
5. Tổng Quan Use Case Hệ Thống

- **Quant Trader:** Xem biểu đồ nền realtime, khám phá chiến lược, chạy backtest, xem leaderboard.
- **AI Agent:** Tự crawl tin tức, trích xuất dữ liệu, chạy Loop Discovery tìm chiến lược tối ưu.
- **System Worker:** Nạp nền định kỳ, xử lý hàng đợi backtest bất đồng bộ.



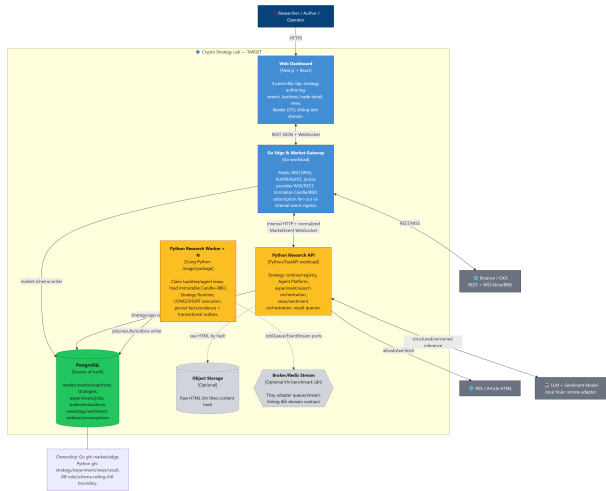
6. C4 Model (Level 1) - System Context Diagram

- **CryptoBot Platform:** Hệ thống trung tâm phân tích thị trường, nghiên cứu chiến lược và chấm điểm.
- **External Systems:**
 - **Binance Exchange:** REST & WebSocket.
 - **News / RSS Feeds:** Cung cấp tin thị trường.
 - **LLM Providers (OpenAI/Groq):** Suy luận ngôn ngữ, sentiment & self-repair code.



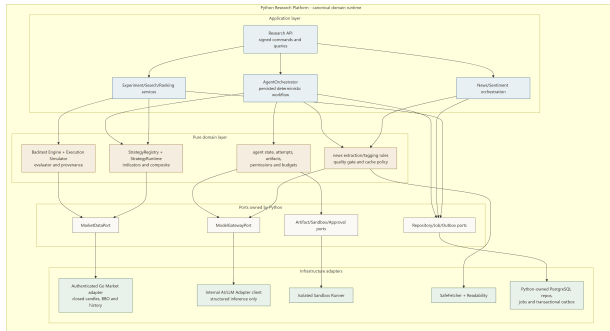
7. C4 Model (Level 2) - Container Diagram

- **Next.js Web App:** SPA tương tác, realtime chart, cấu hình chiến lược & leaderboard.
- **Go Edge Gateway:** RBAC, CQRS routing, WebSocket streaming.
- **Python Research Engine:** Backtest worker, Loop discovery, Metric evaluation.
- **PostgreSQL Storage:** ACID Outbox, Candle store & Job queue.



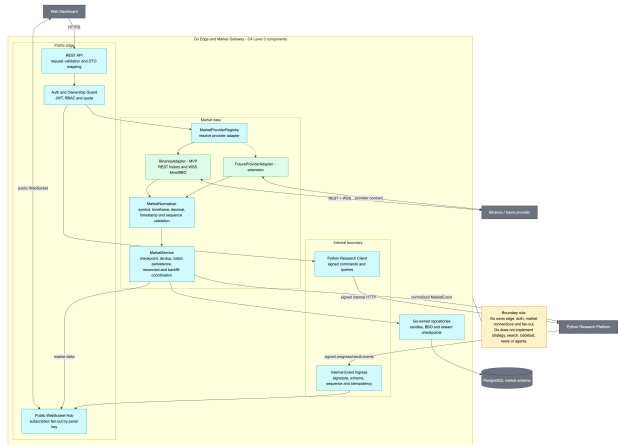
8. C4 Model (Level 3) - Python Research Platform

- **Strategy Registry:** Quản lý lifecycle & metadata plugin chiến lược.
- **Deterministic Backtest Engine:** Khớp lệnh chính xác (BBO, Slippage, Phí).
- **Search & Loop Manager:** Genetic, Bayesian, Random search.
- **Worker Lease Manager:** Phân phối optimistic lock, tự phục hồi.
- **AST Sandbox:** Kiểm tra an toàn mã AI sinh.



9. C4 Model (Level 3) - Go Edge & Market Gateway

- **Binance Adapter:** WSS stream, tự động reconnect & REST Backfill bù nền.
- **Candle Aggregator & BBO Streamer:** Tổng hợp nền tảng & đóng nền vào CSDL.
- **CQRS Request Handler:** Phân tách Command (tạo thí nghiệm) và Query (đọc nền).
- **Security & Auth Middleware:** JWT token, RBAC & Rate Limiting.



10. Phân Định Ranh Giới 5 Module Cốt Lõi

[5 Miền Nghiệp Vụ Chuyên Biệt]

- ❶ **Market Realtime (Go):** Ingestion nền, WSS, Auto-backfill.
- ❷ **Strategy Engine (Python):** Thực thi chiến lược, Registry.
- ❸ **Backtest & Discovery (Python):** Chạy kiểm thử đa phân vùng (Train/Val/Test).
- ❹ **News Crawler (Python):** Thu thập RSS/HTML, SSRF guard.
- ❺ **News Intelligence (AI):** Phân tích sentiment độc lập.

[Language Boundary]

Tiêu chí	Go Edge	Python Engine
Sở hữu	Market Ingestion, API	Backtest, Strategy, AI
Thế mạnh	Goroutines, Low RAM	Vectorization, AST, ML
Giao thức	REST CQRS, WSS	Worker Queue Leases
Cô lập lỗi	Sàn lỗi không chết Worker	Crash thuật toán không ngẽn API

11. Đặc Tả Ranh Giới & Phạm Vi Từng Module

[1. Market Realtime & 2. Strategy Engine]

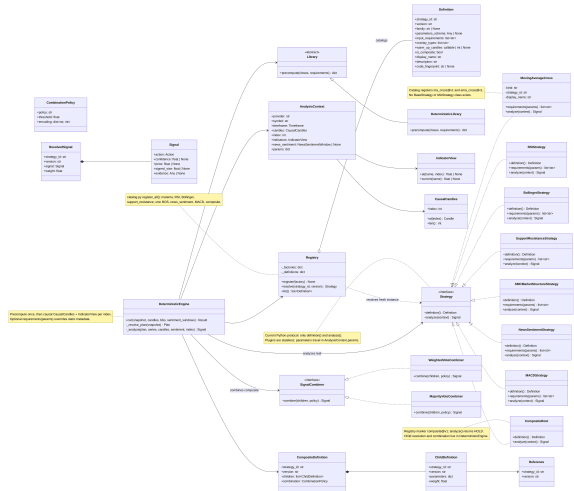
- **Market Realtime:** Input là raw WSS stream; Output là normalized Candle & BBO; Invariant: không duplicate nền.
- **Strategy Engine:** Input là StrategyContext; Output là Signal (BUY/SELL/HOLD); Độc lập hoàn toàn với nguồn dữ liệu.

[3. Backtest, 4. Crawler & 5. Intelligence]

- **Backtest & Discovery:** Input là ExperimentConfig; Output là BacktestResult kèm Provenance Hash.
- **News Crawler & Intelligence:** Thu thập tin an toàn SSRF; Chấm điểm SentimentResult [-1.0, 1.0] bất đồng bộ.

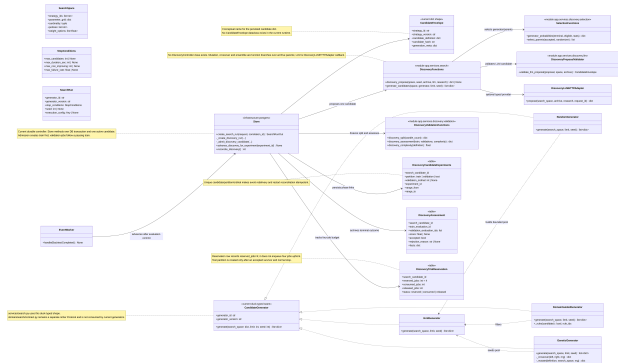
12. UML Class Diagram: Strategy Plugin Model

- **Contract IStrategy:** evaluate(context) -> Signal.
- **5 Core Strategies:** ma_crossover, bollinger_bands, rsi_threshold, smc_structure, news_sentiment.
- **Composite Strategy:** Tổ hợp 2-5 chiến lược con với CombinationPolicy (majority/weighted).
- **Strategy Registry:** Dynamic load plugin không cần compile lại.



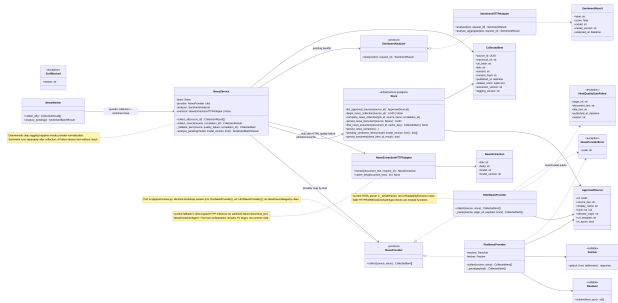
13. UML Class Diagram: Search Algorithm & Discovery

- **Contract** ISearchAlgorithm: RandomSearch, GeneticAlgorithm, BayesianOptimization.
- **3-Stage Discovery (Chống Overfitting):**
 - **Train (30d):** Tìm kiếm biến thể.
 - **Validation (15d):** Kiểm tra tổng quát.
 - **Sealed Test (15d):** Đánh giá độc lập trước Leaderboard.
- **Idempotency:** Trial Reservation chống tạo job tràn lan.



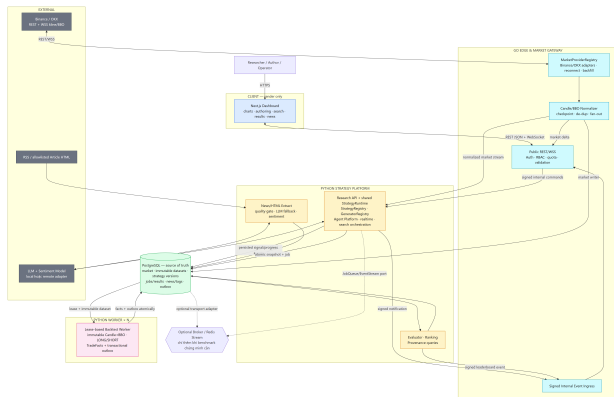
14. UML Class Diagram: Resilient News Crawler

- **Contract NewsProvider:**
RssNewsProvider &
HtmlNewsProvider.
- **Chốt chặn an toàn SSRF:** Resolver &
Fetcher kiểm tra DNS, private IP, redirect
limit.
- **Quality Gate & LLM Fallback:** Kích
hoạt NewsExtractionHTTPAdapter khi
HTML đổi cấu trúc.
- **Tách biệt Crawler & Sentiment:** AI lỗi
không làm gián đoạn thu thập tin.



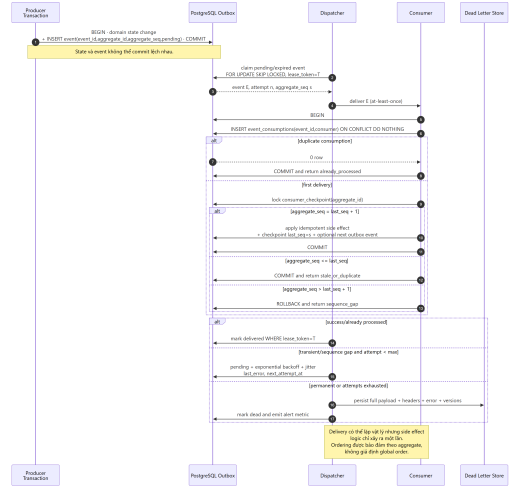
15. High-Level Architecture: Modular Monolith + Async Workers

- **Frontend Layer:** Next.js SPA qua REST CQRS & SSE/WebSocket.
- **API & Edge (Go):** Tiếp nhận request, RBAC, WSS Binance, SSE broadcaster.
- **Research Core (Python):** Worker Pool xử lý Backtest, Discovery Loop, Genetic Search.
- **Storage & Outbox:** PostgreSQL ACID Outbox & In-memory Ring Buffers.



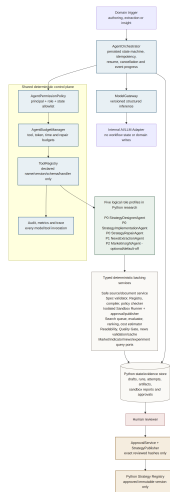
16. Các Design & Architectural Patterns Trọng Yếu

- **CQRS:** Phân tách luồng Command (ghi thí nghiệm) và Query (đọc nền, leaderboard).
- **Transactional Outbox:** Atomic transaction đảm bảo không mất mát job thực thi.
- **Dual-Channel Parity:** Đồng nhất schema cho Realtime WSS và Historical Backfill.
- **Plugin Architecture:** Độc lập hóa thuật toán giao dịch khỏi execution core.



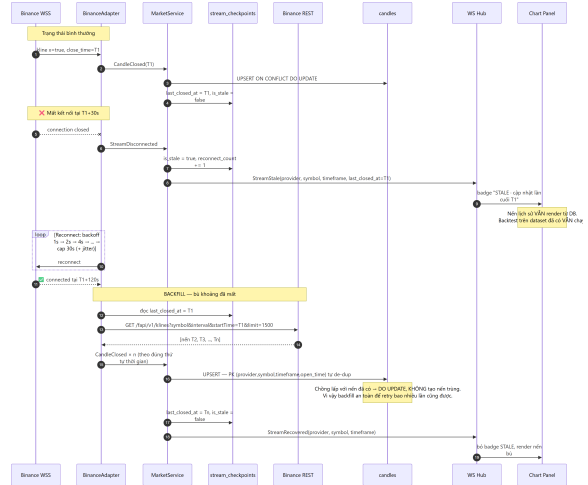
17. Nền Tảng Multi-Agent & Vòng Lặp AI Tự Chủ

- **Strategy Designer Agent:** Nhận prompt tự nhiên → sinh JSON Draft.
- **Implementation Agent:** Sinh Python code tuân thủ IStrategy.
- **Self-Repair Loop (AST + Sandbox):** Chạy thử trong sandbox, tự sửa code khi lỗi (tối đa 3 lần).
- **Candidate Discovery Agent:** Tự động biến đổi tham số và xếp hạng Leaderboard.



18. Runtime Flow: Luồng Nạp Nền Realtime & Tự Phục Hồi

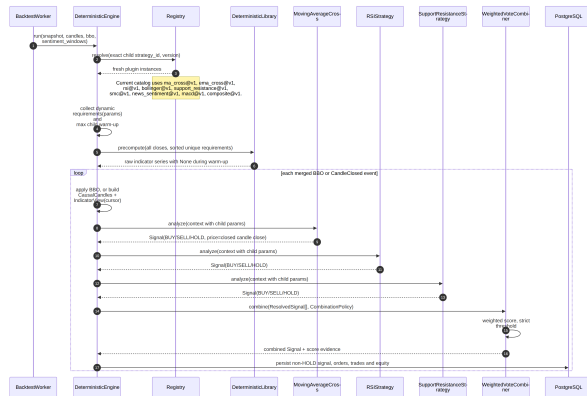
- 1 **Bootstrap:** Tải 1,000 nến lịch sử cho các khung 1m, 5m, 1h, 1d.
- 2 **WSS Stream:** Tiếp nhận ticker & cập nhật nền tạm thời.
- 3 **Candle Close:** Ghi nền vào Postgres, bắn sự kiện CandleClosed.
- 4 **Reconnect & Backfill:** Khi rớt mạng WSS, tự động kéo bù nền qua REST API.



19. Runtime Flow: Thực Thi Chiến Lược & Parity

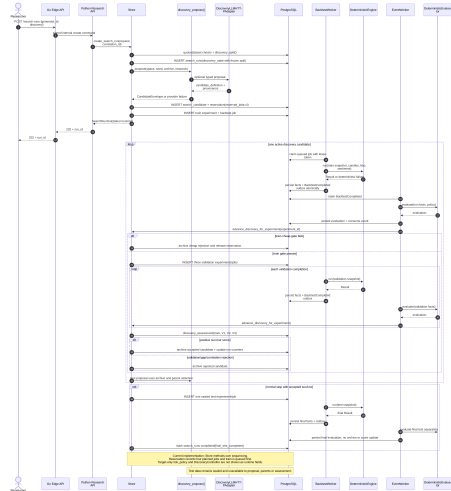
• Thực thi Chiến lược (10-strategy-flow):

- Nạp Datafeed & Sentiment vào StrategyContext.
 - IStrategy.evaluate() sinh tín hiệu BUY/SELL/HOLD.
 - CompositeStrategy tổng hợp tín hiệu trọng số.
-
- **Runtime Parity:** Cùng 1 interface và schema dữ liệu trên cả Live data và Historical Backtest.



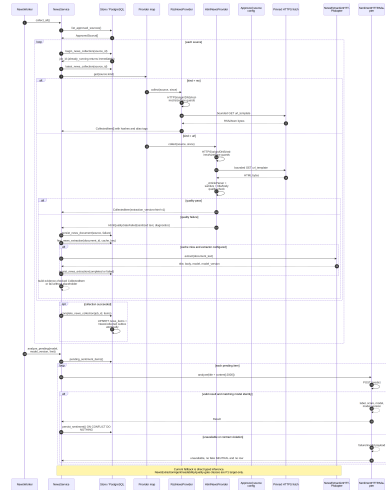
20. Runtime Flow: Pipeline Tìm Kiếm & Chạy Backtest

- 1 **Atomic Transaction:** Ghi thí nghiệm và sự kiện Outbox cùng lúc.
- 2 **Worker Lease Acquire:** Worker nhận việc qua Optimistic Lock & gửi heartbeat.
- 3 **Đa Phân Vùng:** Chạy tuần tự qua Train → Validation → Sealed Test.
- 4 **Provenance:** Lưu Trade List, Sharpe, Drawdown & cập nhật Leaderboard.



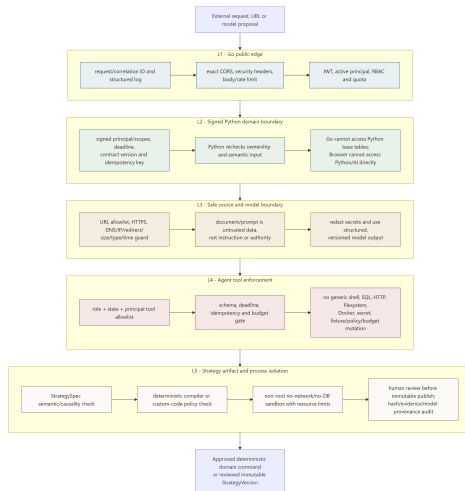
21. Runtime Flow: Pipeline Crawl Tin Tức & LLM Healing

- 1 **SSRF Check:** Duyệt nguồn từ ApprovedSource, thẩm tra DNS/IP.
- 2 **Parser Extraction:** Trích xuất qua RSS/HTML parser chuẩn.
- 3 **Quality Gate:** Bật HtmlQualityGateFailed nếu DOM thay đổi.
- 4 **LLM Fallback:** Dùng LLM nhận diện nội dung chính xác.
- 5 **Sentiment Score:** Chấm điểm [-1.0, 1.0] bất đồng bộ.



22. Kiến Trúc An Ninh: Phòng Thủ Đa Tầng

- **Authentication & RBAC:** Xác thực JWT, cô lập dữ liệu người dùng.
- **Crawler SSRF Prevention:** Chặn private IP (127.0.0.1, 10.0.0.0/8, cloud metadata), chỉ duyệt HTTPS domain hợp lệ.
- **AST Sandbox:** Chặn lệnh nguy hiểm (os.system, eval, subprocess, socket) trong code AI.
- **Tool Boundary:** Giới hạn quyền gọi công cụ với DTO chặt chẽ.



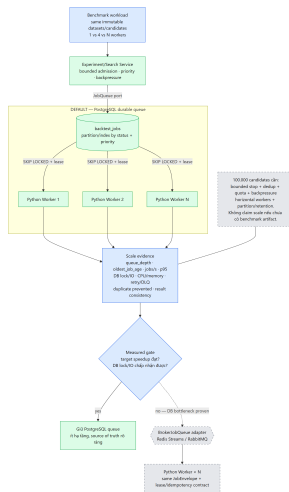
23. Khả Năng Mở Rộng (Scalability) & Benchmark

• Stateless Scale-Out:

- Nhân bản Python Worker pool theo tải CPU.
- Hàng đợi Postgres Outbox có chỉ mục B-Tree & phân đoạn.

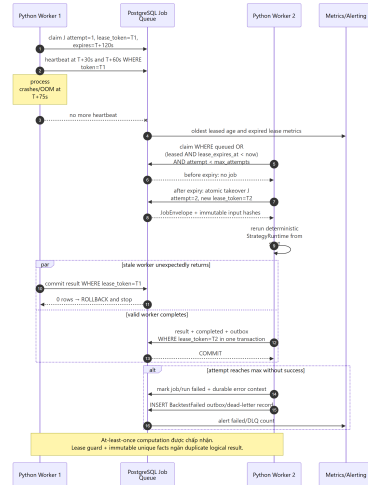
• Kịch bản Benchmark:

- Tốc độ xử lý $> 1,500$ backtests/phút trên 4 workers.
- Độ trễ API nền & leaderboard $\leq 120\text{ms}$ ($p95$).
- Sẵn sàng chịu tải 100,000 backtests.



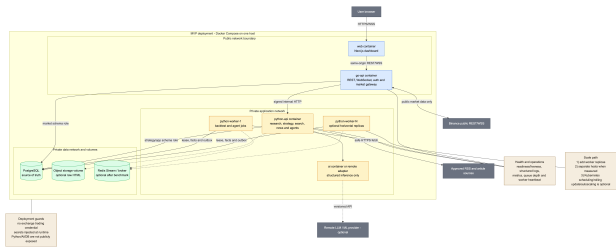
24. Xử Lý Sự Cố & Khôi Phục Tự Động

- **Worker Lease Takeover: Heartbeat 10s.**
Nếu worker crash, sau 30s hết hạn lease worker khác sẽ tiếp quản job.
- **Tính Idempotent:** Dùng `idempotency_key` và unique constraint trên CSDL, không bao giờ chạy trùng kết quả.
- **Cô lập lỗi tuyệt đối:** 1 chiến lược lỗi chỉ fail job đó, không sập worker hay gateway.



25. Triển Khai Thực Tế & MLOps

- **Docker Compose Topology:** Next.js Web, Go Edge, Python Research, Background Workers, AI Service, PostgreSQL.
- **Healthchecks:** Endpoint `/healthz` & `/readyz` tự động restart container khi deadlock.
- **MLOps Configuration:** System prompt và LLM API keys đặt trong `.env`, không hardcoded.

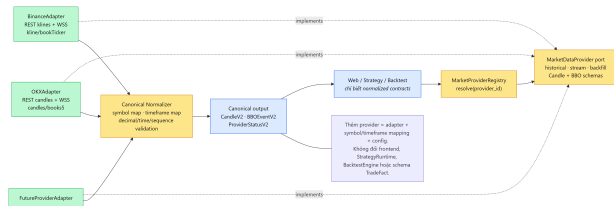


26. Ma Trận Đánh Giá Đánh Đổi Kiến Trúc

Lựa Chọn	Phương Án Chọn	Phương Án Khác	Lý Do & Đánh Đổi (Rationale)
Tổng thể	Modular Monolith	Microservices	Giảm độ phức tạp vận hành mạng, ranh giới rõ qua contracts.
Lưu trữ	Postgres + B-Tree	ClickHouse / InfluxDB	Giữ ACID cho Outbox & Thí nghiệm; B-Tree đủ tải hàng triệu nền.
Hàng đợi	Postgres Outbox	Kafka / RabbitMQ / Redis	Loại bỏ Dual-write, đảm bảo ACID nguyên tử không cần broker ngoài.
Mã AI sinh	AST + Sandbox	Docker-in-Docker	Khởi tạo tức thì ($< 10\text{ms}$), kiểm soát an toàn không tổn container.
Sentiment	Hybrid Rule+LLM	Pure Realtime LLM	Tiết kiệm token API, tránh nghẽn luồng crawl tin.

27. Khả Năng Thay Thế & Mở Rộng Tương Lai

- **Thay thế Market Provider:**
MarketProviderAdapter cho phép đổi sang OKX, Bybit, Coinbase mà không sửa Frontend hay Engine.
- **Mở rộng Search Algorithm:** Tích hợp Reinforcement Learning (PPO) qua ISearchAlgorithm.
- **Mở rộng News Sources:** Bổ sung CryptoPanic, CoinDesk API qua cấu hình nguồn.



28. Tổng Kết Đồ Án & Giá Trị Kiến Trúc

[Thành Quả Đạt Được]

- ✓ **Chuỗi Quyết Định Rõ Ràng:** Bám sát ASRs & Quality Attributes.
- ✓ **Chống God Service:** 5 subsystem rành mạch.
- ✓ **Multi-Agent & Self-Repair:** Tự sửa code & chống Overfitting.
- ✓ **Chịu Tải & Phục Hồi:** Hàng đợi phân tán & Lease Takeover.

[Minh Chứng Đầy Đủ]

- **39 Sơ Đồ Blueprint & Specs:** C4 (L1-L3), UML Class, State Machine, Topology.
- **5 Màn Hình Sẵn Sàng:**
 - ① Realtime Market Chart & Indicators
 - ② Strategy Authoring & Registry
 - ③ Async Backtest & Trade Visualization
 - ④ Search Loop & Leaderboard
 - ⑤ News Crawler & Sentiment
- **Test Tự Động & Benchmark Đầy Đủ.**

[PHẦN HỎI - ĐÁP (Q & A)]

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!